다전공을 하면서 달라진 나의 전공설계 이야기

전공 선택의 고민에서, 진로를 설계하는 과정까지

신소재공학과 차세대반도체, 복수전공을 통해 경험한 대학생활

전공과 관심 분야

2022년 숭실대학교 신소재공학과에 입학했고, 현재 3학년 2학기에 재학 중이다. 2026년 1학기부터는 차세대반도체 복수전공을 시작해 두 전공을 함께 공부하고 있다. 입학 전부터 반도체 공정 분야에 관심이 있었지만, 신소재공학을 공부하면서 재료 분야 안에서도 관심이 가는 내용이 다르다는 것을 알게 되었다. 특히 군 복무 이후 복학해 2학년 전공 수업을 본격적으로 들으면서, 앞으로 어떤 분야를 더 깊이 공부할지 고민하게 되었다.

복수전공을 선택한 이유

2학년 때 유기화학과 고분자 분야부터 재료결정학과 무기 소재 관련 내용까지 접하며 나에게 맞는 공부를 비교해 볼 수 있었다. 그중에서도 재료의 결정 구조와 반도체에 관한 내용에 더 흥미를 느꼈고, 관심 있는 분야를 체계적으로 공부하고 싶었다. 이를 위해 마이크로디그리와 융합전공, 복수전공의 이수 방식과 학업 부담을 비교한 끝에 **차세대반도체 복수전공**을 선택했다. 처음에는 반도체를 더 깊이 배우기 위한 선택이었지만, 이후에는 같은 관심사를 가진 친구들과 연구와 프로젝트에 참여하는 경험으로도 이어졌다.

숭실대학교 신소재공학과
Department of Materials Science and Engineering

신소재공학

결정구조와 재료 물성
이론과 실제 시료의 이해

×

차세대반도체

반도체 소자의 동작 원리
공정과 전기적 특성 분석

POLARIS
차세대 반도체 혁신융합대학 사업단

나의 전공설계 로드맵

01 / 06
입학 전
반도체 공정에 대한 관심

02 / 06
주전공 탐색
신소재공학 전공수업을 통해 재료 분야 전반 학습

03 / 06
관심 분야 확인
재료결정학, 무기소재, 반도체 분야에 흥미

04 / 06
다전공 비교
마이크로디그리, 융합전공, 복수전공 이수조건 비교

05 / 06
복수전공 시작
수업, 비교과 프로젝트, 학회, 경진대회 경험

06 / 06
진로 구체화
반도체 소자·공정 관련 진로 탐색

복수전공 선택 과정

세 가지 후보
복수전공, 융합전공, 마이크로디그리

이수 방식과 교육과정을 비교하며 나에게 맞는 방법 찾기

마이크로디그리, 융합전공, 복수전공이라는 세 가지 제도의 이수요건과 교육과정을 비교하며 나에게 맞는 방법을 검토했다. 본격적인 고민을 시작하게 되면서 2학년 전공 수업을 들으며 내가 어느 분야에 더 흥미를 느끼는지 생각하기 시작했다. 유기화학과 고분자 관련 과목도 공부했지만, 재료결정학과 무기 소재, 반도체에 관한 내용에 더 관심이 갔다. 입학 전부터 반도체 공정 분야에 관심이 있었던 만큼, 이 분야를 더 공부하고 싶다는 생각도 커졌다. 다만 관심이 있다는 이유만으로 복수전공을 선택하기에는 고려할 것이 많았다. 주전공을 유지하면서 반도체 관련 과목을 얼마나 깊이 배울 수 있을지, 남은 학기 동안 학점을 어떻게 이수해야 하는지 먼저 확인해야 했다.

2학년 2학기 무렵부터 겨울방학까지 반도체 분야를 추가로 공부할 수 있는 제도를 알아봤다. 당시 비교한 제도는 차세대반도체 마이크로디그리, 인공지능반도체 융합전공, 차세대반도체 복수전공이었다. 세 가지 방안 모두 관심 분야를 공부할 수 있는 방법이었지만, 이수해야 하는 학점과 과목 구성에는 차이가 있었다. 다양한 분야를 폭넓게 접하는 것보다 반도체 관련 과목을 더 많이 수강하며 기초부터 심화까지 체계적으로 공부하는 쪽에 관심이 있었다. 이러한 기준에서 차세대반도체 복수전공이 내 목적에 가장 잘 맞는다고 판단했다.

마이크로디그리

차세대반도체학과 기준
9학점 이상

차세대반도체학과의 지정 교과목을 9학점 이상 이수하면 총장 명의의 인증서를 받을 수 있다. 별도 학위가 아닌 소단위 교육과정으로, 2026학년도까지 발급된다.

인공지능반도체 융합전공

총 36학점
융합필수 15 + 융합선택 21

신소재공학과를 비롯한 여러 학과의 교과목으로 구성된다. 반도체 소자·공정뿐 아니라 AI, SW, 회로 분야를 함께 학습하며, 주전공의 졸업요건도 충족해야 한다.

복수전공

일반 복수전공 42학점
차세대반도체 39학점

2022학번 공과대학 기준 일반 복수전공은 주전공 42학점과 복수전공 42학점이 기본이다. 차세대반도체 복수전공은 별도 기준을 적용해 주전공 42학점과 차세대반도체 전공 39학점을 이수한다.

※ 위 비교는 22학번 신소재공학과 학생의 입장에서 검토한 이수요건을 바탕으로 작성했다. 일반 마이크로디그리와 차세대반도체학과 마이크로디그리는 별도로 운영되며, 다전공의 이수학점과 주전공 학점 감면 여부는 입학연도 및 학과에 따라 달라질 수 있다. 실제 신청과 수강계획은 최신 학사규정과 해당 학과 안내를 확인해야 한다. *자료: 숭실대학교 신소재공학과 졸업요건, 융합전공 안내, 차세대반도체학과 다전공 이수요건

복수전공을 선택한 이유

마이크로디그리와 융합전공도 반도체 분야를 공부할 수 있는 선택지였지만, 나는 관련 과목을 일부 수강하는 것보다 **반도체의 기초부터 소자와 공정까지 체계적으로 배우고 싶었다.** 신소재공학에서 배운 재료의 특성과 결정 구조에 대한 지식을 바탕으로, 반도체 소자의 동작 원리와 실제 공정에 대한 이해도 넓히고 싶었기 때문이다. 따라서 각 제도의 이수학점을 비교할 때도 학점 부담뿐 아니라 어떤 전공과목을 얼마나 폭넓게 배울 수 있는지를 중요하게 고려했다.

물론 복수전공은 상대적으로 많은 학점을 이수해야 하고, 주전공과의 수업 시간이나 졸업요건도 함께 고려해야 했다. 두 전공을 병행하면서 학업 부담이 커질 수 있다는 걱정도 있었지만, 남은 대학생활 동안 관심 있는 반도체 분야의 전공과목을 충분히 공부해 보고 싶었다. 주변에서는 두 전공을 함께 공부하다 어느 쪽도 충분히 배우지 못할 수 있다는 우려도 있었기에, 신중하게 선택할 필요가 있다고 생각했다. 이러한 점들을 비교한 끝에 나에게는 차세대반도체 복수전공이 가장 적합하다고 판단했다.

학업과 수강계획

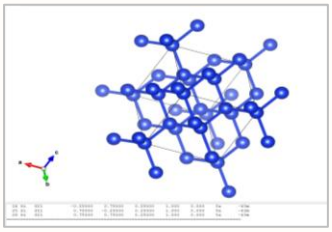
두 전공을 함께 공부하는 과정

복수전공을 시작하면서 수업 방식뿐 아니라 함께 공부하는 사람들도 달라졌다. 처음에는 익숙하지 않은 학생들과 팀을 이루고 새로운 실습 도구를 사용하는 과정이 낯설었다. 주전공에서 재료의 특성과 이론을 이해하는 공부에 익숙했다면, 복수전공에서는 배운 내용을 시뮬레이션에 적용하거나 팀 프로젝트를 진행하고 결과를 발표하는 경험이 많았다. 특히 같은 반도체 분야에 관심을 가진 친구들과 과제를 준비하면서 서로 다른 생각을 나누고, 모르는 부분을 함께 해결해 나가는 과정이 즐거웠다. 수업에서 시작된 교류는 자연스럽게 연구와 대외활동에 관한 정보를 공유하는 일로도 이어졌다.

두 전공을 함께 공부하면서 가장 현실적으로 고민했던 부분은 수강 계획이었다. 듣고 싶었던 주전공 과목과 복수전공 과목이 같은 시간에 개설되는 경우도 있었고, 원하는 과목을 모두 수강하기 어려운 학기도 있었다. 실제로 한 학기에는 복수전공 과목을 우선 수강하고, 겹치는 주전공 과목은 다음 학년에 듣기로 결정했다. 이 과정에서 단순히 졸업에 필요한 학점만 계산하는 것이 아니라, 선수·후수과목과 개설 학기, 남은 학기까지 함께 고려해야 한다는 점을 알게 되었다. 두 전공의 교육과정을 미리 살펴보고 수강 우선순위를 정하는 일이 복수전공을 지속하는 데 중요했다.

재료의 구조에서 소자 분석까지

두 전공을 함께 공부하면서 좋았던 점은 같은 반도체 분야를 서로 다른 관점에서 배울 수 있다는 것이었다. 신소재공학에서는 재료의 구조와 특성을 이해하고 실제 시료를 다루는 경험을 했다면, 차세대반도체 관련 수업과 연구에서는 이러한 기초 지식을 바탕으로 소자의 구조와 전기적 특성을 살펴볼 수 있었다. 특히 실리콘을 결정구조 모델, 실제 웨이퍼, 소자 시뮬레이션으로 각각 다뤄본 경험은 두 전공의 학습 내용이 어떻게 연결될 수 있는지 생각해 보는 계기가 되었다.

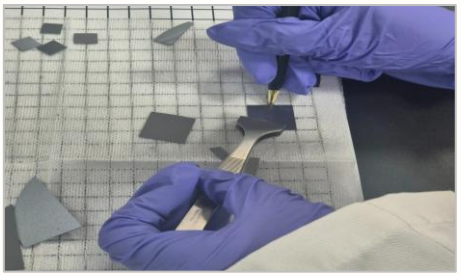


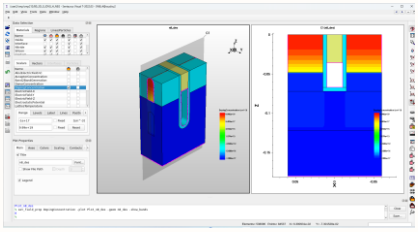
01. 실리콘 결정구조 모델링

기초반도체공정화학 수업에서 VESTA로 실리콘의 원자 배열과 결합 관계를 3차원으로 나타냈다. 이를 통해 주전공 재료결정학에서 배운 개념을 실제 반도체 재료의 구조와 연결해 볼 수 있었다.

02. 웨이퍼 절단 및 시료 취급

신소재공학 실험에서는 실리콘 웨이퍼를 직접 절단하고 취급했다. 이 과정에서 재료의 특성을 이해하는 것뿐 아니라 시료의 오염 가능성과 실험 환경을 고려하는 일도 중요하다는 점을 경험했다.





03. 반도체 공정 시뮬레이션

Sentaurus TCAD로 BCAT DRAM의 구조와 도핑 분포를 확인하고, 구조적 조건에 따른 전기적 특성을 분석했다. 특히 주전공 수업인 고체물리에서 배운 BTBT 개념을 GIDL 누설전류 분석과 연결해 볼 수 있었다.

세 활동은 서로 다른 수업과 연구에서 이루어졌지만, 재료의 구조를 이해하는 공부부터 실제 시료를 다루는 실험, 소자의 특성을 분석하는 시뮬레이션까지 경험할 수 있었다. 특히 주전공에서 배운 기초 지식이 반도체 소자를 이해하는 데 활용되는 부분을 발견하면서 두 전공을 함께 공부하는 의미를 구체적으로 느낄 수 있었다.

연구·학회·경진대회

강의실 밖에서 경험한 것들

함께 공부하는 사람들

복수전공을 시작한 뒤 가장 만족스러웠던 부분 중 하나는 같은 관심사를 가진 친구들과 함께 공부할 수 있다는 점이었다. 신소재공학과 차세대반도체를 함께 공부하는 친구들과 연구실과 인턴십, 교내외 지원 프로그램에 관한 정보를 공유했고, 서로 관심 있는 분야에 대해 이야기를 나눴다. 혼자였다면 알아보는 데 더 많은 시간이 걸렸을 기회들을 서로 알려주기도 했고, 익숙하지 않은 주제의 프로젝트나 경진대회에도 함께 도전할 수 있었다. 특히 프로젝트를 준비하면서 각자의 생각을 나누고 발표 내용을 고민하는 과정이 즐거웠다. 복수전공은 새로운 과목을 배우는 것뿐 아니라 비슷한 목표를 가진 사람들과 대학생활을 함께 할 수 있는 기회이기도 했다.

CMP (Chips Master Program)

CMP에서는 관심 있는 반도체 소자 분야의 주제를 직접 정하고, 2026년 여름부터 BCAT DRAM에 관한 개인 연구를 진행해 왔다. 매주 연구 내용을 정리해 발표하고 피드백을 받으며, 시뮬레이션 결과를 얻는 것뿐 아니라 분석 조건을 검토하고 결과를 설명하는 과정도 경험했다. 예상과 다른 결과가 나오면 원인을 다시 확인하고 다음 분석 방향을 고민해야 했다. 하나의 주제를 꾸준히 다루면서 스스로 문제를 정리하고 연구를 이어가는 방법을 배울 수 있었다.

학과 워크숍

차세대반도체학과 워크숍을 통해 반도체공학회 하계종합학술대회에 참석할 기회도 있었다. 학회에서는 프로젝트 관련 내용을 발표하고 다양한 연구 발표를 접할 수 있었다. 평소 수업이나 교내 프로젝트에서 준비한 내용을 외부에서 설명해 보고, 다른 연구자들이 연구 결과를 전달하는 방식과 학술 교류의 분위기를 경험했다는 점에서 의미 있는 활동이었다.



2026 차세대반도체 경진대회



2026 차세대반도체 경진대회에 참가했다. 자연어를 활용해 Sentaurus TCAD 연구 과정을 지원하는 시스템을 개발하는 프로젝트였다. 소프트웨어 시스템을 설계하고 개발하는 과정이 익숙하지 않았지만, 팀원들과 역할을 나누고 새로운 기술을 공부하며 프로젝트를 진행했다. 개발 과정에서 발생하는 문제를 함께 해결하고 최종 발표를 준비하며 서로 부족한 부분을 보완할 수 있었다. 그 결과 **공동 1위인 최우수상**을 수상했다. 수상도 기뻤지만, 새로운 분야에 도전하고 하나의 결과물을 완성했다는 점이 특히 기억에 남는다.

수업 밖에서 얻은 경험

돌아보면 이러한 활동에서 얻은 것은 연구나 개발에 관한 지식만은 아니었다. 개인 연구를 진행하며 스스로 문제를 해결하는 방법을 배웠고, 학회에서는 연구 내용을 다른 사람에게 전달하는 경험을 했다. 친구들과 참여한 경진대회에서는 역할을 나누고 의견을 조율하며 함께 결과물을 만드는 과정을 경험했다. 복수전공을 시작할 때는 반도체 과목을 더 깊이 배우는 것이 주된 목적이었지만, 실제로는 같은 분야에 관심을 가진 사람들과 교류하면서 대학생활에서 시도해 볼 수 있는 활동도 다양해졌다.

지금까지의 선택과 앞으로의 계획

두 전공을 바탕으로 한 진로 설계

복수전공 이후 달라진 진로에 대한 생각

입학 전에는 반도체 공정 엔지니어가 되고 싶다는 비교적 막연한 목표가 있었다. 하지만 신소재공학과 차세대반도체를 함께 공부하고, TCAD 연구와 프로젝트에 참여하면서 반도체 산업 안에도 다양한 직무가 있다는 것을 알게 되었다. 현재는 반도체 소자의 구조와 동작 원리를 연구하는 분야부터 공정 개발과 데이터 분석, 반도체 장비 개발·엔지니어링까지 관심을 두고 있다. 특히 소자 구조와 누설전류를 분석하는 연구를 진행하면서 시뮬레이션 결과를 해석하는 일에 흥미를 느꼈다. 동시에 주전공 실험에서는 실제 시료를 다루는 과정에서 고려해야 할 요소들을 접할 수 있었다. 이러한 경험을 통해 시뮬레이션에서 배운 내용이 실제 소자의 제작과 측정에서는 어떻게 나타나는지 더 알아보고 싶어졌다. 아직 구체적인 직무를 하나로 정하지는 않았지만, 앞으로 어떤 경험이 필요한지는 이전보다 명확하게 생각할 수 있게 되었다.

앞으로의 학업과 진로 계획

두 전공 학습 이어가기

남은 학기에는 신소재공학과 차세대반도체의 이수요건을 충족하면서, 관심 있는 반도체 소자·공정 관련 과목을 우선적으로 수강할 계획이다. 두 전공의 시간표가 겹쳤던 경험을 바탕으로 선수·후수과목과 개설 학기를 미리 확인하고, 주전공에서 배운 재료의 기초 지식도 함께 보완하고자 한다. 단순히 졸업학점을 채우는 것보다 두 전공의 학습 내용을 연결할 수 있도록 수강계획을 세우는 것이 목표다.

시뮬레이션에서 실제 소자 경험까지

TCAD 연구를 이어가면서 실제 반도체 소자의 제작과 전기적 특성 측정에도 참여해 보고 싶다. 지금까지는 소자 구조와 공정 조건을 설정하고 시뮬레이션 결과를 분석하는 경험이 중심이었다. 앞으로는 공정 과정에서 발생하는 변동이나 계면 특성, 측정 조건과 같은 요소가 실제 소자 특성에 어떤 영향을 미치는지 직접 확인하고자 한다.

관심 분야와 직무 구체화

처음에는 반도체 공정 엔지니어를 희망했지만, 현재는 소자 연구개발과 공정개발, 반도체 장비 분야에도 관심을 두고 있다. 각 분야에서 실제로 수행하는 업무와 필요한 역량을 알아보고, 연구와 실습 경험을 통해 나에게 더 적합한 분야를 판단하고자 한다. 특히 재료의 특성에 대한 이해와 소자 시뮬레이션 경험을 활용할 수 있는 직무를 중심으로 진로의 방향을 구체화할 계획이다.

복수전공을 돌아보며

다시 선택의 순간으로 돌아간다면 **차세대반도체 복수전공을 선택**할 것 같다. 관심 있는 반도체 분야를 더 체계적으로 공부할 수 있었고, 무엇보다 비슷한 진로를 고민하는 친구들을 만나 함께 프로젝트와 경진대회에 참여할 수 있었기 때문이다. 개인 연구와 학회 발표를 비롯한 다양한 경험도 앞으로 어떤 분야를 더 공부하고 싶은지 판단하는 데 도움이 되었다. 다만 복수전공을 시작하기 전에 다른 학과의 교육과정과 수업을 더 일찍 살펴보지 못한 점은 아쉽다. 관심 있는 과목을 미리 수강해 봤다면 적성을 판단하는 데 도움이 되었을 것이고, 두 전공의 학점을 이수하는 계획도 조금 더 여유 있게 세울 수 있었을 것이다. 실제로 복수전공을 시작하고 나서는 듣고 싶은 과목이 겹치거나 개설 학기를 고려해 수강 순서를 조정해야 하는 상황도 있었다. 이러한 경험을 바탕으로 앞으로는 학업과 연구·실습 활동을 계획할 때 필요한 정보를 미리 확인하고, 관심 있는 분야를 직접 경험해 보는 데 더 적극적으로 시간을 활용하고자 한다. 신소재공학에서 배운 재료에 대한 이해와 차세대반도체에서 쌓은 소자·공정 관련 지식을 함께 활용하는 것이 남은 대학생활의 중요한 목표다.

다전공을 고민하는 후배들에게

다전공을 선택하기 전에는 먼저 자신이 관심 있는 분야의 수업을 경험해 보는 것을 추천한다. 이후 마이크로디그리, 융합전공, 복수전공 등 여러 제도의 교육과정과 이수학점을 비교하면서 자신의 학업 목표에 맞는 방법을 선택하는 것이 좋다. 특히 입학연도에 따라 주전공 학점 감면 여부와 다전공 이수요건이 달라질 수 있으므로, 소속 학과의 교육과정표와 최신 학사 공지를 확인해야 한다. 선수·후수과목, 실제 개설 학기, 수업 시간 충돌까지 살펴보면 남은 대학생활을 계획하는 데 도움이 된다. 복수전공이 모든 학생에게 적합한 선택이라고 생각하지는 않는다. 다만 나에게는 관심 있는 분야를 깊이 공부하고, 새로운 사람들과 연구와 프로젝트를 경험할 수 있었던 선택이었다. 앞으로도 두 전공에서 배운 내용을 활용해 관심 있는 반도체 분야를 더 구체적으로 탐색하고 싶다.